

0.1 内积空间

0.1.1 定义与基本性质

定义 0.1

线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个二元函数 $a(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$, 称为是**共轭双线性函数**, 如果

$$(1) \quad a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2),$$

$$(2) \quad a(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 a(x_1, y) + \alpha_2 a(x_2, y),$$

其中 $\forall x, y, x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$. 称由

$$q(x) \triangleq a(x, x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

定义的函数为 $\mathcal{X}$ 上由 a 诱导的**二次型**.

命题 0.1

设 a 是 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, q 是由 a 诱导的二次型, 那么

$$q(x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 下证必要性. 从

$$q(x+y) = \overline{q(x+y)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

可推出

$$a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} + \overline{a(y, x)}. \quad (1)$$

在 (1) 式中换 y 为 iy , 即得

$$-a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} - \overline{a(y, x)}. \quad (2)$$

(1) 式与 (2) 式相减即得 $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$.

□

定义 0.2

1. 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个共轭双线性函数 $(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$ 称为是一个**半内积**, 如果它满足:

$$(1) \quad \text{共轭对称性: } (x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$$

$$(2) \quad \text{非负定性: } (x, x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

具有内积的线性空间称为**半内积空间**.

2. 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个共轭双线性函数 $(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$ 称为是一个**内积**, 如果它满足:

$$(1) \quad \text{共轭对称性: } (x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$$

$$(2) \quad \text{正定性: } (x, x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}), (x, x) = 0 \iff x = \theta.$$

具有内积的线性空间称为**内积空间**, 记作 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$.

定理 0.1 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设 a 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, $q(x)$ 是由 a 诱导的二次型. 如果

$$q(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad q(x) = 0 \iff x = \theta,$$

那么

$$|a(x, y)| \leq [q(x)q(y)]^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (3)$$

而且上式中的等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.

特别地, 若 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 是内积空间, 令

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则有

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

而且上式中的等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.



证明 Show/Hide Proof

不妨设 $y \neq \theta$, 对 $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ 考察

$$q(x + \lambda y) = q(x) + \bar{\lambda}a(x, y) + \lambda a(y, x) + |\lambda|^2 q(y) \geq 0. \quad (4)$$

取 $\lambda = -\frac{a(x, y)}{q(y)}$, 由命题 0.1 知 $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$, 所以

$$q(x) - \frac{2|a(x, y)|^2}{q(y)} + \frac{|a(x, y)|^2}{q(y)} \geq 0,$$

由此立得 (3) 式. 又当 $x = -\lambda y$ ($\lambda \in \mathbb{K}$) 时, (3) 式中的等号成立. 反之, 若 (3) 式中的等号成立, 则 (4) 式中的等号成立, 从而由条件可知 $x = -\lambda y$ ($\lambda \in \mathbb{K}$).

特别地, 若 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 是内积空间, 令

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则取 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数 $a(x, y) = (x, y)$, 由内积定义知, 此时由 a 诱导的二次性 $q(x)$ 也满足

$$q(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad q(x) = 0 \iff x = \theta.$$

故由 (3) 式知

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

而且上式中的等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.

□

命题 0.2 (内积的连续性)

内积空间 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 按

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad (5)$$

定义范数 $\|\cdot\|$, 则 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是严格凸的 B^* 空间. 并且内积 (x, y) 是 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 上关于范数 $\|\cdot\|$ 的连续函数. 而且还有

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y).$$



证明 Show/Hide Proof

只要证明按 (5) 式定义的 $\|\cdot\|$ 是范数. 事实上, 正定性和齐次性都是显然成立的, 下面来验证三角不等式.

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}). \end{aligned}$$

对 $\forall 0 < \lambda < 1$, 根据 Cauchy-Schwarz 不等式, 当 $\|x\| = \|y\| = 1, x \neq y$ 时, 有

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\|^2 = (\lambda x + (1 - \lambda)y, \lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda^2 \|x\|^2 + 2\lambda(1 - \lambda)\operatorname{Re}(x, y) + (1 - \lambda)^2 \|y\|^2 < [\lambda + (1 - \lambda)]^2 = 1.$$

再证明内积的连续性. 设 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$. 那么由定理 ?? 知 $\|x_n\|$ 和 $\|y_n\|$ 有界, 用 M 表示它们的一个上界, 便

有

$$\begin{aligned} |(x_n, y_n) - (x, y)| &\leq |(x_n, y_n) - (x, y_n)| + |(x, y_n) - (x, y)| \\ &\leq \|x_n - x\| \cdot \|y_n\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \\ &\leq M\|x_n - x\| + \|x\|\|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

再由内积的定义可得

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + (y, x) \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + \overline{(x, y)} \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y). \end{aligned}$$

□

命题 0.3 (平行四边形等式 (极化恒等式))

在 B^* 空间 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 中, 在 $\mathcal{X}$ 上可引入一个内积 $(\cdot, \cdot)$ 适合

$$(x, x)^{\frac{1}{2}} = \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad (6)$$

当且仅当范数 $\|\cdot\|$ 满足如下**平行四边形等式** (或**极化恒等式**):

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

▲

证明 Show/Hide Proof

必要性可通过直接计算得到. 为了证充分性, 令

$$(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{R}, \\ \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

容易验证它是一个满足 (6) 式的内积.

□

定义 0.3

完备的内积空间称为 **Hilbert 空间**.

♣

命题 0.4

(1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 都是 Hilbert 空间, 它们的内积分别定义为

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}^n), \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} \quad (\forall x, y \in \mathbb{C}^n),$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

(2) l^2 空间是 Hilbert 空间 (定义见命题??), 规定内积

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i},$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_i, \dots) \in l^2$.

(3) $L^2(\Omega, \mu)$ 是 Hilbert 空间 (定义见命题??), 规定内积

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x) \cdot \overline{v(x)} d\mu,$$

其中 $u, v \in L^2(\Omega, \mu)$.

(4) 在空间 $C^k(\overline{\Omega})$ 中 (定义见命题??), 规定内积

$$(u, v) = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \cdot \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C^k(\overline{\Omega})).$$

那么 $(C^k(\bar{\Omega}), (\cdot, \cdot))$ 是一个内积空间.

证明 Show/Hide Proof

□

引理 0.1 (Poincaré 不等式)

设 $C_0^m(\Omega)$ 表示有界开区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上一切 m 次连续可微, 并在边界 $\partial\Omega$ 的某邻域内为 0 的函数集合, 即

$$C_0^m(\Omega) = \{u \in C^m(\bar{\Omega}) \mid u(x) = 0, \text{ 当 } x \in \partial\Omega \text{ 的某邻域}\}.$$

那么 $\forall u \in C_0^m(\Omega)$ 有

$$\sum_{|\alpha| < m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \leq C \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx, \quad (7)$$

其中 C 是仅依赖于区域 Ω 及 m 的常数, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, 以及

$$\partial^{\alpha} u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} u(x).$$

进而在 $C_0^m(\Omega)$ 上,

$$\|u\|_m \triangleq \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (8)$$

和

$$\|u\| \triangleq \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

是一对等价范数. 记 $C_0^m(\Omega)$ 按 (8) 式完备化后的空间为 $H_0^m(\Omega)$. 它是 $H^m(\Omega)$ 的一个闭子空间.

证明 Show/Hide Proof

因为 Ω 是有界的, 我们可以把 Ω 放在某个边长为 a 的立方体 Ω_1 内, 适当选择坐标系, 使得

$$\Omega_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_i \leq a \ (i = 1, 2, \dots, n)\}.$$

在 $\Omega_1 \setminus \Omega$ 上补充定义 $u = 0$, 经补充定义后, $u(x)$ 在 Ω_1 上 m 次连续可微, 而且在边界上等于 0. $\forall x \in \Omega_1$,

$$u(x) = \int_0^{x_1} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x_2, \dots, x_n) dt.$$

再利用 **Cauchy-Schwarz 不等式**, 我们有

$$|u(x)|^2 \leq \int_0^a 1^2 dx_1 \cdot \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 = a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1. \quad (9)$$

在 Ω_1 上对不等式 (9) 积分得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx &= \int_{\Omega_1} |u(x)|^2 dx \leq \int_{\Omega_1} \left(a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 \right) dx \\ &= \int_0^a \dots \int_0^a \int_0^a \left(a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 \right) dx_1 dx_2 \dots dx_n \\ &= \int_0^a \dots \int_0^a \left(a^2 \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 \right) dx_2 \dots dx_n \\ &= a^2 \int_{\Omega_1} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx \leq a^2 \int_{\Omega} |\text{grad } u(x)|^2 dx \\ &= a^2 \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|^2 dx = a^2 \int_{\Omega} \sum_{|\alpha|=1} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \end{aligned}$$

$$= a^2 \sum_{|\alpha|=1} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx.$$

这就是(7)式中 $m=1$ 的情形. 然后逐次应用上式于 $\partial^{\alpha} u(x)$ ($|\alpha| < m$), 即得不等式 (7).

□

命题 0.5

$H_0^m(\Omega)$ 是一个 Hilbert 空间, 其内积定义为

$$(u, v)_m = \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \cdot \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C_0^m(\Omega)).$$

♣

注 当 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 具有光滑的法向导数时, $H_0^m(\Omega)$ 中的元素实际上是满足边界条件:

$$u|_{\partial\Omega} = \frac{\partial u}{\partial n} \Big|_{\partial\Omega} = \cdots = \left(\frac{\partial}{\partial n} \right)^{m-1} u \Big|_{\partial\Omega} = 0$$

的 $C^m(\Omega)$ 函数 u 的一种推广, 其中 $\frac{\partial}{\partial n}$ 是 $\partial\Omega$ 上的法向导数.

0.1.2 正交与正交基

定义 0.4

内积空间 $\mathcal{X}$ 上的两个元素 x 与 y 称为是**正交的**, 是指

$$(x, y) = 0,$$

记作 $x \perp y$. 又设 M 是 $\mathcal{X}$ 的一个非空子集, $x \in \mathcal{X}$. 若对 $\forall y \in M$ 都有 $x \perp y$, 则称 x 与 M **正交**, 记作 $x \perp M$. 此外我们还称集合

$$\{x \in \mathcal{X} \mid x \perp M\}$$

为 M 的**正交补**, 记作 $M^{\perp}$.

♣

命题 0.6

设 $\mathcal{X}$ 是内积空间, $M, N, S_1, \dots, S_n$ 都是 $\mathcal{X}$ 的非空子集,

(1) 若 $x = y + z$, 且 $y \perp z$, 则 $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$.

(2) 若 $x \perp y_n$ ($n \in \mathbb{N}$), 且 $y_n \rightarrow y$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $x \perp y$.

(3) $\bigcap_{k=1}^n S_k^{\perp} = \left(\bigcup_{k=1}^n S_k \right)^{\perp}$, $\bigcup_{k=1}^n S_k^{\perp} \subset \left(\bigcap_{k=1}^n S_k \right)^{\perp}$, $M^{\perp} = (\text{span} M)^{\perp}$.

(4) 若 M 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 则 $M^{\perp}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个闭线性子空间, 且 $M \cap M^{\perp} = \{\theta\}$, 进而

$$\mathcal{X} = M \oplus M^{\perp}.$$

特别地, 若 M 是 $\mathcal{X}$ 的有限维线性子空间, 则 M 一定是闭线性子空间.

(5) $M \subseteq N \implies N^{\perp} \subseteq M^{\perp}$.

♣

证明 Show/Hide Proof

□

命题 0.7

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 的子集, 则

(1) $(M^{\perp})^{\perp} = \overline{\text{span} M}$. 特别地, 若 M 是有限维线性子空间, 则 $(M^{\perp})^{\perp} = M$.

(2) 若 M 为 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 则 $M^{\perp} = \{0\}$ 当且仅当 $\overline{M} = H$ (即 M 在 H 中稠密).

♣

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证 $\overline{\text{span } M} \subseteq (M^\perp)^\perp$. 任取 $x \in M$, 对任意 $y \in M^\perp$, 有 $\langle x, y \rangle = 0$, 故 $x \perp M^\perp$, 即 $x \in (M^\perp)^\perp$. 因此 $M \subseteq (M^\perp)^\perp$. 由于 $(M^\perp)^\perp$ 是闭线性子空间, 它包含 $\text{span } M$, 也包含其闭包, 即 $\overline{\text{span } M} \subseteq (M^\perp)^\perp$.

再证 $(M^\perp)^\perp \subseteq \overline{\text{span } M}$. 令 $V = \overline{\text{span } M}$, 则 V 是闭线性子空间, 且由命题 0.6(4) 知有正交分解 $\mathcal{H} = V \oplus V^\perp$. 任取 $x \in (M^\perp)^\perp$, 则存在唯一分解 $x = v + w$, 其中 $v \in V, w \in V^\perp$. 由于 $M \subseteq V$, 故由命题 0.6(5) 知 $V^\perp \subseteq M^\perp$, 于是 $w \in M^\perp$. 又因 $x \in (M^\perp)^\perp$ 且 $w \in M^\perp$, 有 $\langle x, w \rangle = 0$. 但

$$\langle x, w \rangle = \langle v + w, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle w, w \rangle = 0 + \|w\|^2 = \|w\|^2 \implies \|w\|^2 = 0 \implies w = 0.$$

因此 $x = v \in V = \overline{\text{span } M}$.

特别地, 由命题 0.6(4) 知 M 是闭线性子空间, 从而 $\overline{\text{span } M} = M$.

(2) 若 $\overline{M} = \mathcal{H}$, 任取 $z \in M^\perp$, 则对 $\forall x \in \mathcal{H}$, 存在序列 $\{m_n\} \subset M$ 使得 $m_n \rightarrow x$. 由于 $(m_n, z) = 0$, 由内积的连续性得 $(x, z) = 0$, 故 $z = 0$, 从而 $M^\perp = \{0\}$.

反过来, 若 $\overline{M} \neq \mathcal{H}$, 则 $\overline{M}$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭真子空间. 由正交补空间的定义知 $\mathcal{H} = \overline{M} \oplus (\overline{M})^\perp$, 且因为 $\overline{M} \neq \mathcal{H}$, 有 $(\overline{M})^\perp \neq \{0\}$. 取非零 $z \in (\overline{M})^\perp$, 又 $M \subset \overline{M}$, 故 $z \in M^\perp$, 因此 $M^\perp \neq \{0\}$, 矛盾!

□

例题 0.1 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 并且存在 $m > 0$, 使得

$$|(Ax, x)| \geq m \|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

其中 $\mathcal{L}(H)$ 表示 H 到 H 的有界线性算子全体. 证明: $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$.

证明 Show/Hide Proof

由题设知, 对 $\forall x \in H$, 有

$$m \|x\|^2 \leq |(Ax, x)| \leq \|Ax\| \|x\|,$$

故

$$\|Ax\| \geq m \|x\|. \quad (10)$$

若 $Ax = 0$, 则由上式得

$$0 = \|Ax\| \geq m \|x\| \implies x = 0,$$

于是 A 为单射.

先证 $\mathcal{R}(A)$ 是闭子空间. 设 $Ax_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$, 则 $\{Ax_n\}$ 为 Cauchy 列, 即

$$\|Ax_n - Ax_k\| \rightarrow 0 \quad (n, k \rightarrow \infty).$$

由(10)得

$$\|x_n - x_k\| \leq \frac{1}{m} \|Ax_n - Ax_k\| \rightarrow 0,$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列. 由 H 的完备性, 存在 $x \in H$ 使 $x_n \rightarrow x$. 又 A 有界, 由命题??知 A 连续, 故 $Ax_n \rightarrow Ax$, 因此 $Ax = y$, 即 $y \in \mathcal{R}(A)$. 所以 $\mathcal{R}(A)$ 为闭子空间.

再证 $\mathcal{R}(A)^\perp = \{0\}$. 任取 $z \in \mathcal{R}(A)^\perp$, 则对 $\forall x \in H$, 有 $(Ax, z) = 0$. 取 $x = z$, 得 $(Az, z) = 0$. 由题设知

$$0 = |(Az, z)| \geq m \|z\|^2 \implies \|z\| = 0 \implies z = 0.$$

因此 $\mathcal{R}(A)^\perp = \{0\}$.

由命题 0.7(2) 知 $\overline{\mathcal{R}(A)} = H$. 又因 $\mathcal{R}(A)$ 为闭子空间, 故 $\mathcal{R}(A) = H$. 所以 A 是满射, 故 A 为双射, 从而 A^{-1} 存在.

最后, 对 $\forall x \in H$, 令 $y = Ax$, 则由(10)式可得

$$\|A^{-1}y\| = \|x\| \leq \frac{1}{m} \|y\|,$$

故 A^{-1} 有界, 即 $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$.

□

定义 0.5

设 $\mathcal{X}$ 是一个内积空间, θ 是零向量, 集合 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个子集. 称 S 为**正交集**, 是指

$$e_\alpha \perp e_\beta \quad (\text{当 } \alpha \neq \beta, \forall \alpha, \beta \in A).$$

如果还有 $\|e_\alpha\| = (e_\alpha, e_\alpha)^{\frac{1}{2}} = 1 \quad (\forall \alpha \in A)$, 则称 S 为**正交规范集**. 又如果在 $\mathcal{X}$ 中不存在非零元与 S 正交, 即 $S^\perp = \{\theta\}$, 那么称 S 为**完备的**.

引理 0.2 (Zorn 引理)

设 $\mathcal{X}$ 是一个半序集. 如果它的每一个全序子集有一个上界, 那么 $\mathcal{X}$ 有一个极大元.

命题 0.8

非 $\{\theta\}$ 内积空间 $\mathcal{X}$ 中必存在完备正交集.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathcal{X} \neq \{\theta\}$, 所以 $\mathcal{X}$ 中的正交集依包含关系构成一个半序集类 $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathcal{X} \mid A \text{ 是正交集}\}$, 并且 $\mathcal{F}$ 的每个全序子集类 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{F}$ 有一个上界, 就是这些集之并集 $\bigcup_{A \in \mathcal{T}} A$. 依**Zorn 引理**, 这个半序集类有极大元. 我们来证明: 这个极大元 (记作 S) 就是完备正交集. 因若不然, 则必 $\exists x_0 \in S^\perp, x_0 \neq \theta$, 令 $S_1 = \{x_0\} \cup S$, 得到 S_1 还是正交集, 并且 $S \subsetneq S_1$, 这便与 S 的极大性相矛盾!

□

定义 0.6

内积空间 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$, 称为一个**基或封闭的**是指 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有下列表示:

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha,$$

其中 $\{(x, e_\alpha) \mid \alpha \in A\}$ 称为 x 关于基 $\{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 的**Fourier 系数**.

定理 0.2 (Bessel 不等式)

设 $\mathcal{X}$ 是一个内积空间. 如果 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集, 那么 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$\sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (11)$$

并且满足 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的 $\alpha \in A$ 至多有可数多个.

证明 Show/Hide Proof

首先对 A 的任意有限子集, 不妨设它们是 $1, 2, \dots, n$, 证明

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (12)$$

因为

$$0 \leq \left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right\|^2 = \left(x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i, x - \sum_{j=1}^n (x, e_j) e_j \right) = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2,$$

所以 (12) 式成立. 由此可见, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 适合 $|(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}$ 的 $\alpha \in A$ 至多只有有限多个. 否则有无穷多个 $\alpha \in A$ 满足 $|(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}$, 从而存在 $\{\alpha_k\}_{k=1}^\infty \subseteq A$, 使得

$$|(x, e_{\alpha_k})| > \frac{1}{n}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \implies \sum_{k=1}^\infty |(x, e_{\alpha_k})|^2 \geq \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{n^2} = +\infty > \|x\|^2,$$

矛盾! 因此

$$A_n = \{\alpha \in A \mid |(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

都是有限集. 从而

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{\alpha \in A \mid |(x, e_\alpha)| > 0\}$$

是至多可数集, 即满足 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的 $\alpha \in A$ 至多有可数多个. 从而可设 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \{\alpha_i\}_{i=1}^{\infty}$. 又由 (12) 式我们有

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_{\alpha_i})|^2 \leq \|x\|^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 = \sum_{\alpha \in \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} |(x, e_\alpha)|^2 = \sum_{i=1}^{\infty} |(x, e_{\alpha_i})|^2 = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{i=1}^n |(x, e_{\alpha_i})|^2 \leq \|x\|^2.$$

□

推论 0.1

假设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, 且 $\{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的正交规范集. 那么对 $\forall x \in \mathcal{H}$, 有

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \in \mathcal{H},$$

且

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2. \quad (13)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由 Bessel 不等式可不妨设使得 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的可数多个 $\alpha \in A$ 是 $1, 2, \dots, n, \dots$, 那么

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n,$$

并由 Bessel 不等式可知 $\sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2$ 收敛, 因此有

$$\left\| \sum_{n=m}^{m+p} (x, e_n) e_n \right\|^2 = \sum_{n=m}^{m+p} |(x, e_n)|^2 \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

于是, $\left\{ x_m = \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right\}$ 是基本列, 从而

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m \in \mathcal{H}.$$

又因为对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} \left(x - \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) &= \left(x, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) - \left(\sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) \\ &= \sum_{n=1}^m (x, (x, e_n) e_n) - \sum_{n=1}^m \left((x, e_n) e_n, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) \\ &= \sum_{n=1}^m \overline{(x, e_n)} (x, e_n) - \sum_{n=1}^m \left[(x, e_n) \sum_{k=1}^m (e_n, (x, e_k) e_k) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \sum_{n=1}^m |(x, e_n)|^2 - \sum_{n=1}^m [(x, e_n) \overline{(x, e_n)} (e_n, e_n)] \\
&= \sum_{n=1}^m |(x, e_n)|^2 - \sum_{n=1}^m |(x, e_n)|^2 = 0,
\end{aligned}$$

即

$$\left(x - \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n\right) \perp \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n.$$

由命题 0.6(2) 知 $x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \perp \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$. 所以再命题 0.6(1) 知

$$\left\|x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n\right\|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2 = \|x\|^2.$$

这就是 (13) 式.

□

定理 0.3 (Parseval 恒等式)

设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 若 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集, 则如下三条等价:

- (1) S 是封闭的;
- (2) S 是完备的;
- (3) **Parseval 恒等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (14)$$

成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) $\implies$ (2). 若 S 不完备, 则 $\exists x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 使得

$$(x, e_\alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in A).$$

但由封闭性有 $x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \theta$, 矛盾.

(2) $\implies$ (3). 若 $\exists x \in \mathcal{X}$ 使 Parseval 等式(14)不成立, 则由推论 0.1 知

$$\left\|x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha\right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 > 0.$$

于是 $y \triangleq x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \neq \theta$. 又注意到

$$(y, e_\beta) = \left(x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha, e_\beta\right) = (x, e_\beta) - \left(\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha, e_\beta\right) = (x, e_\beta) - (x, e_\beta) (e_\beta, e_\beta) = 0, \quad \forall \beta \in A.$$

故 $y \in S^\perp$. 这与 S 完备性矛盾.

(3) $\implies$ (1). 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 联合 Parseval 等式(14)与推论 0.1 知

$$\left\|x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha\right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 = 0.$$

因此有

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha.$$

故 S 是封闭的.

□

命题 0.9

(1) 在 $L^2[0, 2\pi]$ 上,

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

是一组正交规范基. $\forall u \in L^2[0, 2\pi]$, 对应的 Fourier 系数是

$$(u, e_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} u(t) e^{-int} dt \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

(2) 在 l^2 空间上,

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基.

(3) 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单位开圆域, $H^2(D)$ 表示在 D 内满足

$$\iint_D |u(z)|^2 dx dy < \infty \quad (z = x + iy)$$

的解析函数全体组成的空间. 规定内积为

$$(u, v) = \iint_D u(z) \overline{v(z)} dx dy.$$

这时函数组

$$\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基. 并且若 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \in H^2(D)$, 则它对应的 Fourier 系数是

$$(u, \varphi_n) = b_{n-1} \sqrt{\frac{\pi}{n}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

(1)

(2)

(3) 先证明 $\{\varphi_n\}$ 是标准正交系. 任取正整数 m, n , 利用极坐标 $z = re^{i\theta}$, $dx dy = r dr d\theta$, 有

$$\begin{aligned} (\varphi_m, \varphi_n) &= \iint_D \sqrt{\frac{m}{\pi}} z^{m-1} \overline{\sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1}} dx dy \\ &= \frac{\sqrt{mn}}{\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} r^{(m-1)+(n-1)} e^{i(m-n)\theta} r d\theta dr \\ &= \frac{\sqrt{mn}}{\pi} \int_0^1 r^{m+n-1} dr \int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta. \end{aligned} \quad (15)$$

当 $m \neq n$ 时, $\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = 0$, 故 $(\varphi_m, \varphi_n) = 0$. 当 $m = n$ 时,

$$\|\varphi_n\|^2 = (\varphi_n, \varphi_n) = \frac{n}{\pi} \int_0^1 r^{2n-1} dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{n}{\pi} \cdot \frac{1}{2n} \cdot 2\pi = 1. \quad (16)$$

因此 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是标准正交系.

下面证明完备性. 任取 $u \in H^2(D)$, 由于 u 在单位圆盘内解析, 故由全纯函数的 Taylor 展开知, u 可展开为 Taylor 级数

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k, \quad |z| < 1.$$

对任意 $n \geq 1$, 由内积的连续性得

$$(u, \varphi_n) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k, \varphi_n \right) = \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N b_k z^k, \varphi_n \right)$$

$$\begin{aligned}
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^N b_k z^k, \varphi_n \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \iint_D \left(\sum_{k=0}^N b_k z^k \right) \overline{\sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1}} dx dy \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{\pi}} \sum_{k=0}^N b_k \iint_D z^k \overline{z^{n-1}} dx dy = \sqrt{\frac{n}{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \iint_D z^k \overline{z^{n-1}} dx dy \\
&\stackrel{(15)(16) \text{式}}{=} \sqrt{\frac{n}{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \cdot \frac{\pi}{k+1} \delta_{k,n-1} = \sqrt{\frac{n}{\pi}} \cdot b_{n-1} \cdot \frac{\pi}{n} = \sqrt{\frac{\pi}{n}} b_{n-1},
\end{aligned}$$

其中 $\delta_{k,n-1}$ 是 Kronecker 符号. 若 u 与所有 φ_n 都正交, 则 $(u, \varphi_n) = 0$. 由上式知 $b_{n-1} = 0$ 对所有 n 成立, 即所有 $b_k = 0$, 故 $u \equiv 0$. 这表明 $\{\varphi_n\}$ 的正交补空间只有零向量, 所以它是完备的, 从而是 $H^2(D)$ 的一组标准正交基.

0.1.3 正交化和 Hilbert 空间的同构

定理 0.4 (Gram-Schmidt 正交化)

设 $\mathcal{X}$ 是内积空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{X}$ 是线性无关的向量列. 则存在正交规范列 $\{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{X}$, 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\text{span}\{y_1, \dots, y_n\} = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

且满足

$$\begin{cases} y_1 = x_1, & e_1 = \frac{y_1}{\|y_1\|}, \\ y_n = x_n - \sum_{i=1}^{n-1} \langle x_n, e_i \rangle e_i, & e_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}, \quad n \geq 2. \end{cases}$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 与 $\|\cdot\|$ 分别为 $\mathcal{X}$ 上的内积和内积诱导的范数.

若 $\{x_n\}$ 张成 $\mathcal{X}$ 的某个子空间 M , 则 $\{y_n\}$ 构成 M 的一组标准正交基.

定义 0.7

设 $(\mathcal{X}_1, (\cdot, \cdot)_1)$ 与 $(\mathcal{X}_2, (\cdot, \cdot)_2)$ 是两个内积空间, 如果存在 $\mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$ 的一个线性同构 T , 满足

$$(Tx, Ty)_2 = (x, y)_1 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}_1),$$

则称内积空间 $\mathcal{X}_1$ 与 $\mathcal{X}_2$ 是**同构的**.

定理 0.5

Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 是可分的当且仅当它有至多可数的正交规范基 S .

当 S 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基时, 若 S 的元素个数 $N < \infty$, 则 $\mathcal{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N$; 若 S 的元素个数 $N = \infty$, 则 $\mathcal{X}$ 同构于 l^2 .

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的可数稠密子集, 令 $y_1 = x_1$, 若 $\text{span}\{y_1\} = \text{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则 $\{y_1\}$ 就是 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的线性无关子集. 否则 $\text{span}\{y_1\} \subset \text{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则任取 $y_2 \in \text{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \setminus \text{span}\{y_1\}$, 若 $\text{span}\{y_1, y_2\} = \text{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则 $\{y_1, y_2\}$ 就是 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的线性无关子集; 否则 $\text{span}\{y_1, y_2\} \subset \text{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, 则任取 $y_3 \in \text{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \setminus \text{span}\{y_1, y_2\}$, 再考虑 $\text{span}\{y_1, y_2, y_3\}$. 依此类推, 最终得到 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的线性无关子集 $\{y_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$), 满足

$$\overline{\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N} = \overline{\text{span}\{x_n\}_{n=1}^{\infty}} = \mathcal{X}.$$

再对 $\{y_n\}_{n=1}^N$ 应用 Gram-Schmidt 正交化, 便构造出一个正交规范集 $\{e_n\}_{n=1}^N$. 又因为

$$\overline{\text{span}\{e_n\}_{n=1}^N} = \overline{\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N} = \mathcal{X},$$

所以 $\{e_n\}_{n=1}^N$ 是正交规范基.

充分性: 设 $\{e_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$) 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基, 那么集合

$$S \triangleq \left\{ x = \sum_{n=1}^N a_n e_n \mid \operatorname{Re} a_n \text{ 与 } \operatorname{Im} a_n \text{ 皆为有理数} \right\}$$

因为 $\mathbb{Q}$ 和 $\{e_n\}_{n=1}^N$ 都是至多可数集, 所以集合 S 也是可数集. 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 由 $\{e_n\}_{n=1}^N$ 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基知

$$x = \sum_{n=1}^N (x, e_n) e_n.$$

不妨设 $(x, e_n) = x_n + iy_n \in \mathbb{C}$, 其中 $x_n, y_n \in \mathbb{R}$, 从而存在 $\{p_n^{(k)}\}_{k=1}^\infty, \{q_n^{(k)}\}_{k=1}^\infty \subseteq \mathbb{Q}$, 使得

$$p_n^{(k)} \rightarrow x_n, \quad q_n^{(k)} \rightarrow y_n \quad (k \rightarrow \infty).$$

令 $r_n^{(k)} = p_n^{(k)} + iq_n^{(k)}, \forall k, n \in \mathbb{N}$, 则 $r_n^{(k)} \rightarrow (x, e_n) (k \rightarrow \infty)$. 再令 $r^{(k)} = \sum_{n=1}^N r_n^{(k)} e_n, \forall k \in \mathbb{N}$, 则

$$r^{(k)} \in S (\forall k \in \mathbb{N}) \quad \text{且} \quad r^{(k)} \rightarrow \sum_{n=1}^N (x, e_n) e_n = x (k \rightarrow \infty).$$

因此 S 是 $\mathcal{X}$ 的可数稠密子集. 从而 $\mathcal{X}$ 是可分的.

当 S 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基时, 对于正交规范基 $\{e_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$), 做对应

$$T: x \mapsto \{(x, e_n)\}_{n=1}^N \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

显然 T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^N$ (当 $N < \infty$) 或 $\mathcal{X} \rightarrow l^2$ (当 $N = \infty$) 的线性映射. 记

$$\xi_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

则当 $N < \infty$ 时, $\{\xi_n\}_{n=1}^N$ 是 $\mathbb{K}^N$ 的正交规范基; 当 $N = \infty$ 时, 由命题 0.9(2) 知 $\{\xi_n\}_{n=1}^\infty$ 是 l^2 的正交规范基. 而无论 $N < \infty$ 或 $N = \infty$, 都有

$$T(e_n) = \xi_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

故 T 是双射. 此外,

$$(x, y) = \left(\sum_{i=1}^N (x, e_i) e_i, \sum_{j=1}^N (y, e_j) e_j \right) = \sum_{i=1}^N (x, e_i) \overline{(y, e_i)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

因此 T 还是保持内积的. 于是当 $N < \infty$ 时, $\mathcal{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N$; 而当 $N = \infty$ 时, $\mathcal{X}$ 同构于 l^2 . □

0.1.4 再论最佳逼近问题

定理 0.6

如果 C 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, 那么在 C 上存在唯一元素 x_0 取到最小范数, 即 $\|x_0\| = \inf_{z \in C} \|z\|$.

证明 Show/Hide Proof

存在性: 若零向量 $\theta \in C$, 则 $x_0 = \theta$; 若零向量 $\theta \notin C$, 则

$$d \triangleq \inf_{z \in C} \|z\| > 0.$$

由下确界定义, $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in C$, 使得

$$d \leq \|x_n\| \leq d + \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (17)$$

对 $\forall m, n \in \mathbb{N}$ 且 $m > n$, 利用平行四边形等式得

$$\|x_m - x_n\|^2 = 2(\|x_m\|^2 + \|x_n\|^2) - 4\left\|\frac{x_m + x_n}{2}\right\|^2 \leq 2\left[\left(d + \frac{1}{n}\right)^2 + \left(d + \frac{1}{m}\right)^2\right] - 4d^2 \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n, m \rightarrow \infty).$$

故 $\{x_n\}$ 是一个基本列, 从而 $\{x_n\}$ 有极限 x_0 . 由 C 的闭性, $x_0 \in C$, 并由(17)式, $\|x_0\| = d$, 即 x_0 取到了 C 上元素的最小范数.

唯一性: 如果有 $x_0, \hat{x}_0 \in C$ 使得 $\|x_0\| = \|\hat{x}_0\| = d = \min_{z \in C} \|z\|$, 由 C 是凸集知 $\frac{x_0 + \hat{x}_0}{2} \in C$, 那么

$$\|x_0 - \hat{x}_0\|^2 = 2(\|x_0\|^2 + \|\hat{x}_0\|^2) - 4\left\|\frac{x_0 + \hat{x}_0}{2}\right\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0,$$

即得 $x_0 = \hat{x}_0$.

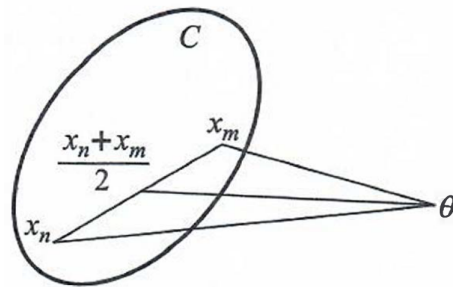


图 1

□

推论 0.2 (最佳逼近元的存在唯一性)

若 C 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, 则对 $\forall y \in \mathcal{X}$, 都存在唯一的最佳逼近元 $x_0 \in C$, 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in C} \|x - y\|. \quad (18)$$

特别地, 若 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个闭线性子空间, 则对 $\forall y \in \mathcal{X}$, 都存在唯一的最佳逼近元 $x_0 \in M$, 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in M} \|x - y\|.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

只需考察集合 $C - \{y\} \triangleq \{x - y \mid x \in C\}$, 它显然还是 $\mathcal{X}$ 上的一个闭凸子集. 根据定理 0.6, 存在唯一的 $z_0 \in C - \{y\}$, 使得

$$\|z_0\| = \inf_{z \in C - \{y\}} \|z\| = \inf_{z \in C} \|z - y\|.$$

令 $x_0 \triangleq z_0 + y$, 便得到(18)式.

特别地, 显然闭线性子空间 M 是 $\mathcal{X}$ 上的一个闭凸子集, 故由上述证明知结论成立.

□

定理 0.7 (最佳逼近元)

设 C 是内积空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, $\forall y \in \mathcal{X}$, 则 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) \geq 0 \quad (\forall x \in C). \quad (19)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x \in C$, 考察函数

$$\varphi_x(t) = \|y - tx - (1 - t)x_0\|^2 \quad (t \in [0, 1]).$$

事实上, 若 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元, 则 $\forall x \in C, \forall t \in [0, 1]$, 有 $tx + (1-t)x_0 \in C$, 故

$$\|y - (tx + (1-t)x_0)\| \geq \|y - x_0\| \implies \varphi_x(t) = \|y - (tx + (1-t)x_0)\|^2 \geq \|y - x_0\|^2 = \varphi_x(0).$$

又注意到

$$\varphi_x(t) \geq \varphi_x(0) (\forall x \in C, t \in [0, 1]) \implies \varphi_x(1) \geq \varphi_x(0) (\forall x \in C) \implies \|y - x\| \geq \|y - x_0\| (\forall x \in C).$$

故 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元当且仅当

$$\varphi_x(t) \geq \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C, \forall t \in [0, 1]). \quad (20)$$

下证(19)式成立 $\iff$ (20)式成立. 因为

$$\varphi_x(t) = \|(y - x_0) + t(x_0 - x)\|^2 = \|y - x_0\|^2 + 2t \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) + t^2 \|x_0 - x\|^2, \quad (21)$$

所以

$$\varphi'_x(0) = 2 \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x). \quad (22)$$

因此

$$(19) \iff \varphi'_x(0) \geq 0. \quad (23)$$

又由(21)式知

$$\varphi_x(t) - \varphi_x(0) = \varphi'_x(0)t + \|x_0 - x\|^2 t^2,$$

所以

$$\varphi'_x(0) \geq 0 \iff (20). \quad (24)$$

联合(23)式与(24)式即得结论. □

推论 0.3

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一个闭线性子流形. 对 $\forall x \in \mathcal{H}$, y 是 x 在 M 上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$x - y \perp M - \{y\} \triangleq \{w = z - y \mid \forall z \in M\}. \quad (25)$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

由定理 0.7, y 是 x 在 M 上的最佳逼近元当且仅当

$$\operatorname{Re}(x - y, y - z) \geq 0 \quad (\forall z \in M). \quad (26)$$

因此充分性由上式显然成立, 下证必要性. 因为 M 是线性流形, 所以 $\forall z \in M$ 可表示为

$$z = y + w \quad (w \in M - \{y\}). \quad (27)$$

注意到 $M - \{y\}$ 是线性子空间, 且当 z 跑遍 M 时, w 跑遍 $M - \{y\}$. 将(27)式代入(26)式得

$$\operatorname{Re}(x - y, -w) \geq 0 \implies \operatorname{Re}(x - y, w) \leq 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (28)$$

在(28)式中, 用 $-w$ 代替 w 得

$$\operatorname{Re}(x - y, -w) \leq 0 (\forall -w \in M - \{y\}) \implies \operatorname{Re}(x - y, -w) \geq 0 (\forall w \in M - \{y\}) \implies \operatorname{Re}(x - y, w) \leq 0 (\forall w \in M - \{y\}).$$

进而

$$\operatorname{Re}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (29)$$

进一步在(29)式中用 iw 代替 w , 便推出

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(x - y, iw) = 0 (\forall iw \in M - \{y\}) &\implies \operatorname{Re}(x - y, iw) = 0 (\forall w \in M - \{y\}) \\ &\implies -i \operatorname{Re}(x - y, w) = 0 (\forall w \in M - \{y\}) \\ &\implies \operatorname{Im}(x - y, w) = 0 (\forall w \in M - \{y\}). \end{aligned}$$

故

$$(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}).$$

这就是(25)式.

□

推论 0.4

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一个闭线性子空间, $\forall y \in M$, 则 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元当且仅当 $x - y \perp M$.

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall y \in M$, 都有 $M - \{y\} = M$. 再由推论 0.3 立得.

□

推论 0.5 (正交分解)

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的一个闭线性子空间. 则对 $\forall x \in \mathcal{H}$, 存在下列唯一的正交分解:

$$x = y + z \quad (y \in M, z \in M^\perp). \quad (30)$$

由 x 的正交分解产生的 y 称为 x 在 M 上的正交投影 (见 图 2).

♡

证明 Show/Hide Proof

由推论 0.2 知, 可取 y 为 x 在 M 上的最佳逼近元, 而 $z = x - y$, 再由推论 0.4 知其为满足(30)式的分解. 又若还存在另外一种分解:

$$x = y' + z' \quad (y' \in M, z' \in M^\perp),$$

则

$$y - y' = z - z' \in (M \cap M^\perp) = \{\theta\},$$

即得分解的唯一性.

□

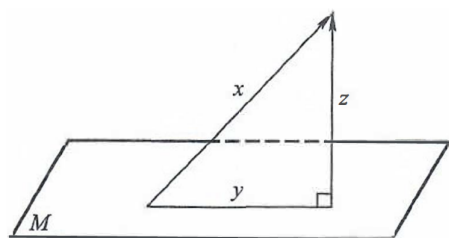


图 2

0.1.5 应用: 最小二乘法

例题 0.2

(1) 实际观测问题. 已知量 y 与量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之间呈线性关系:

$$y = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n.$$

为确定未知系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 观测 m 组数据 ($m > n$), 即

表 1

$y^{(1)},$	$x_1^{(1)},$	$x_2^{(1)},$	$\cdots,$	$x_n^{(1)}$
$y^{(2)},$	$x_1^{(2)},$	$x_2^{(2)},$	$\cdots,$	$x_n^{(2)}$
$y^{(3)},$	$x_1^{(3)},$	$x_2^{(3)},$	$\cdots,$	$x_n^{(3)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$y^{(m)},$	$x_1^{(m)},$	$x_2^{(m)},$	$\cdots,$	$x_n^{(m)}$

求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n} \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^{(j)} \right|^2 = \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^{(j)} \right|^2.$$

该问题可视为在空间 $\mathbb{R}^m$ 中, 求由数据表中后 n 列向量张成的子空间上的元素, 对第一列向量的最佳逼近.

- (2) **平方平均逼近.** 在函数逼近论中, 对 $f \in L^2[a, b]$, 用给定的 n 个 $L^2[a, b]$ 函数 $\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_n$ 的线性组合按平方平均意义求最佳逼近, 即求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(x) \right|^2 dx = \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(x) \right|^2 dx.$$

- (3) **最佳估计问题.** 设 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ 是概率空间, $X, X_1, X_2, \cdots, X_n \in L^2(\Omega, \mathcal{B}, P)$, 用 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的线性组合估计 X , 求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n} \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega) = \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega).$$

定理 0.8

设 $\mathcal{X}$ 为 Hilbert 空间, $x_1, x_2, \cdots, x_n \in \mathcal{X}$ 线性无关, 记 $\mathcal{M} = \text{span}\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$, 则存在唯一的 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in \mathcal{M}$, 使得

$$\|x - x_0\| = \inf_{y \in \mathcal{M}} \|x - y\|,$$

且

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_i, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x_i, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x_i, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1, 2, \cdots, n.$$



注 例题 0.2 中的三个问题本质上等价于这个定理.

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 为所求元素, 则由推论 0.4 知其为 x 在 $\mathcal{M}$ 上的正交投影当且仅当 $x - x_0 \perp \mathcal{M}$, 即对任意 $j = 1, 2, \cdots, n$, 有 $(x - x_0, x_j) = 0$.

将 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 代入内积条件, 得

$$\left(x - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i, x_j \right) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

展开即得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i, x_j) = (x, x_j), \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (31)$$

由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关, Gram 矩阵 $((x_i, x_j))_{n \times n}$ 可逆, 故方程组 (31) 存在唯一解 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, 即 x_0 存在唯一. 由 Crammer 法则可得

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_i, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x_i, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x_i, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

□

命题 0.10 (极化恒等式)

设 a 是复线性空间 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, q 是由 a 诱导的二次型, 求证: 对 $\forall x, y \in \mathcal{X}$ 有

$$a(x, y) = \frac{1}{4} [q(x+y) - q(x-y) + iq(x+iy) - iq(x-iy)].$$

例题 0.3 求证: 在 $C[a, b]$ 中不可能引进一种内积 $(\cdot, \cdot)$, 使其满足

$$(f, f)^{\frac{1}{2}} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \quad (\forall f \in C[a, b]).$$

例题 0.4 在 $L^2[0, T]$ 中, 求证: 函数

$$x \mapsto \left| \int_0^T e^{-(T-\tau)} x(\tau) d\tau \right| \quad (\forall x \in L^2[0, T])$$

在单位球面上达到最大值, 并求出此最大值和达到最大值的元素 x .



笔记 Show/Hide Note

提示利用 Cauchy-Schwarz 不等式及其取等号的条件.

例题 0.5 在 $L^2[-1, 1]$ 中, 问偶函数集的正交补是什么? 证明你的结论.

例题 0.6 在 $L^2[a, b]$ 中, 考察函数集 $S = \{e^{2\pi i n x}\}$.

(1) 若 $|b-a| \leq 1$, 求证: $S^\perp = \{\theta\}$.

(2) 若 $|b-a| > 1$, 求证: $S^\perp \neq \{\theta\}$.

例题 0.7 设 $\mathcal{X}$ 表示闭单位圆上的解析函数全体, 内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{f(z) \overline{g(z)}}{z} dz \quad (\forall f, g \in \mathcal{X}).$$

求证: $\{z^n / \sqrt{2\pi}\}$ 是一组正交规范集.

例题 0.8 设 $\{e_n\}_{n=1}^\infty, \{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 中的两个正交规范集, 满足条件

$$\sum_{n=1}^\infty \|e_n - f_n\|^2 < 1.$$

求证: $\{e_n\}$ 和 $\{f_n\}$ 两者中一个完备蕴含另一个完备.

例题 0.9 设 $\mathcal{H}$ 是 Hilbert 空间, $\mathcal{H}_0$ 是 $\mathcal{H}$ 的闭线性子空间, $\{e_n\}, \{f_n\}$ 分别是 $\mathcal{H}_0$ 和 $\mathcal{H}_0^\perp$ 的正交规范基. 求证: $\{e_n\} \cup \{f_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 的正交规范基.

例题 0.10 设 $H^2(D)$ 是按例定义的内积空间.

(1) 如果 $u(z)$ 的 Taylor 展开式是 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k$, 求证:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{|b_k|^2}{1+k} < \infty.$$

(2) 设 $u(z), v(z) \in H^2(D)$, 并且

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k, \quad v(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k,$$

求证:

$$(u, v) = \pi \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k \bar{b}_k}{k+1}.$$

(3) 设 $u(z) \in H^2(D)$, 求证:

$$|u(z)| \leq \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}(1-|z|)} \quad (\forall |z| < 1).$$

(4) 验证 $H^2(D)$ 是 Hilbert 空间.

例题 0.11 设 $\mathcal{H}$ 是内积空间, $\{e_n\}$ 是 $\mathcal{H}$ 中的正交规范集, 求证:

$$\left| \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) \overline{(y, e_n)} \right| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{H}).$$

例题 0.12 设 $\mathcal{H}$ 是一个内积空间, $\forall x_0 \in \mathcal{H}, \forall r > 0$, 令

$$C = \{x \in \mathcal{H} \mid \|x - x_0\| \leq r\}.$$

(1) 求证: C 是 $\mathcal{H}$ 中的闭凸集.

(2) $\forall x \in \mathcal{H}$, 令

$$y = \begin{cases} x_0 + r(x - x_0)/\|x - x_0\|, & \text{当 } x \notin C, \\ x, & \text{当 } x \in C. \end{cases}$$

求证: y 是 x 在 C 中的最佳逼近元.

例题 0.13 求 $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$, 使得

$$\int_0^1 |e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2|^2 dt$$

取最小值.

例题 0.14 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足边界条件

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) = 1, \quad f'(b) = 0.$$

求证:

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}.$$

命题 0.11 (变分不等式)

设 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间, $a(x, y)$ 是 $\mathcal{H}$ 上的共轭对称的双线性函数, $\exists M > 0, \delta > 0$, 使得

$$\delta \|x\|^2 \leq a(x, x) \leq M \|x\|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{H}).$$

又设 $u_0 \in \mathcal{X}$, C 是 $\mathcal{X}$ 上的一个闭凸子集. 求证: 函数

$$x \mapsto a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x)$$

在 C 上达到最小值, 并且达到最小值的点 x_0 唯一, 且满足

$$\operatorname{Re}[2a(x_0, x - x_0) - (u_0, x - x_0)] \geq 0 \quad (\forall x \in C).$$

